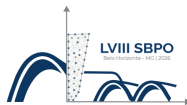


Uma Abordagem via Parallel Tempering para o Problema de Sequenciamento de Tarefas e Trocas de Ferramentas com Períodos Não Supervisionados, Prioridades e Reentrâncias

Mateus Filipe Moreira Silva
Marco Antonio M. Carvalho

Departamento de Computação
Instituto de Ciências Exatas e Biológicas
Universidade Federal de Ouro Preto

27 de setembro de 2026

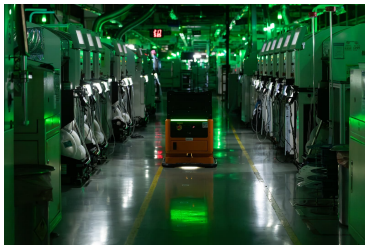


Manufatura Moderna

- ▶ Cenário de manufatura **High-Mix Low-Volume** (HMLV);
- ▶ Surgimento das *lights-out factories*, onde não há intervenção humana contínua.

Desafios

- ▶ Falhas na disponibilidade de recursos podem gerar longos períodos de ociosidade;
- ▶ Sistemas de Manufatura Flexível (SMF): máquinas CNC interligadas que exigem gerenciamento eficiente.

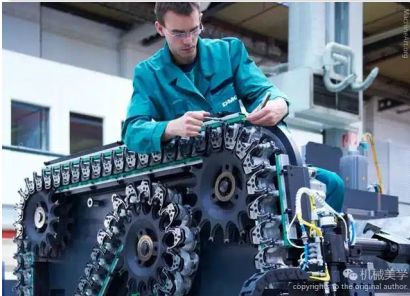


- ▶ Problema base: **problema de sequenciamento de tarefas e troca de ferramentas (SSP)**, definido por Tang e Denardo, 1988;
- ▶ Problema específico: Problema de sequenciamento de tarefas e trocas de ferramenta com turno não supervisionado, prioridade e cadeia **SSP-USPrC** Dang et al., 2023;
- ▶ Lacunas da literatura: instâncias não disponíveis e não reproduzíveis, dados incompletos e métodos sem código público, motivando criação de novas instâncias e explorar nova abordagem: Parallel Tempering (PT) Almeida, de Castro Lima e Carvalho, 2025.

Fundamentação - *Job Sequencing and Tool Switching Problem*

Definições

- ▶ **Tarefa:** Conjunto de operações necessário para fabricar um produto;
- ▶ **Conjunto de ferramentas:** Ferramentas que devem estar presentes no *magazine* da máquina para processar a tarefa;
- ▶ **Máquina:** Equipamento onde as tarefas são processadas, limitado pelo número de *slots* disponíveis no *magazine*.



Fundamentação - *Job Sequencing and Tool Switching Problem*

SSP

Possui como objetivo definir a sequência de tarefas que minimize o número de trocas de ferramentas, pode ser dividido em dois subproblemas:

- ▶ Sequenciamento das tarefas;
- ▶ Plano de trocas:
 - ▶ *Keep tool needed soonest* (KTNS);
 - ▶ *Greedy Pipe Construction Algorithm* (GPCA).

Versão abordada

- ▶ Tratada em um **único** trabalho, Dang et al., 2023, em parceria com uma indústria real de manufatura de precisão.

Métodos

- PLIM** modelo de programação linear inteira mista;
- HP** heurística gulosa da empresa;
- AG** algoritmo genético.

Sigla

- SSP** sequenciamento de tarefas e trocas de ferramentas;
- US** turnos não supervisionados;
- Pr** prioridades;
- C** cadeias (reentrância).

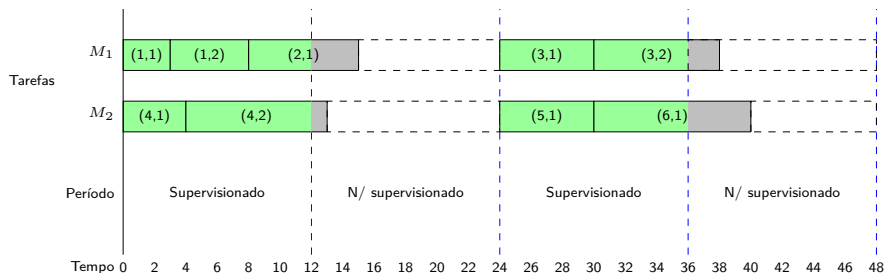


Figura: Exemplo de solução.

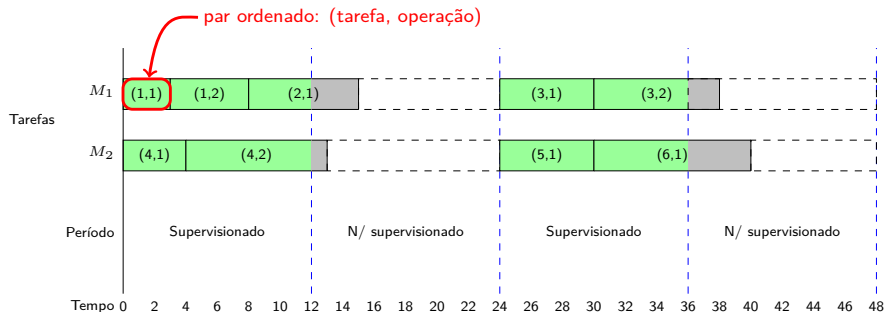


Figura: Exemplo de solução.

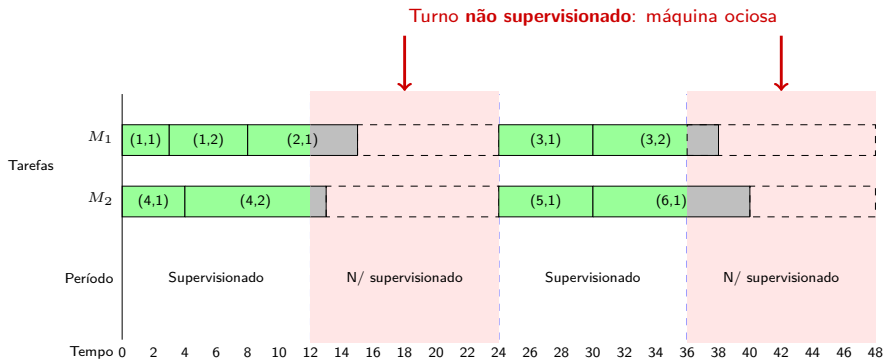


Figura: Exemplo de solução.

Reentrância: cadeia forte

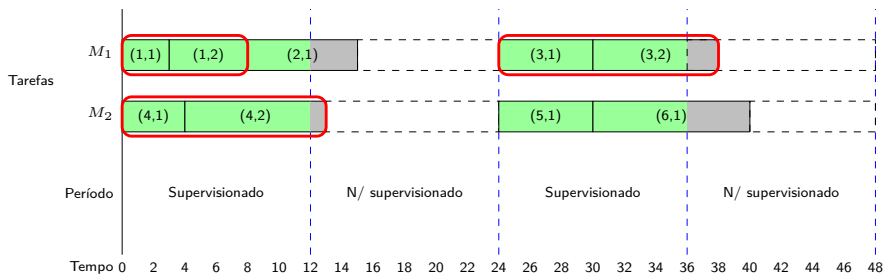


Figura: Exemplo de solução.

Características

Múltiplas máquinas: 2 ou 6;

Horizonte de planejamento: 7 dias;

Período de produção não supervisionado: 12 últimas horas do dia;

Prioridade: distinção entre tarefas prioritárias e não prioritárias;

Tarefas reentrantes: divisão entre tarefa e operação;

Capacidade do *magazine*: 80 ferramentas.

Custos

Trocas de ferramentas: custo associado de 1 unidade;

Instancias de troca: custo associado de 10 unidades;

Tarefas prioritária: custo associado de 30 unidades;

Tarefas finalizadas: lucro associado de 30 unidades.

Dados

Dados reais disponibilizados:

- ▶ 3 arquivos contendo informações sobre tarefas: não há informações sobre prioridade e reentrância;
- ▶ 1 arquivo contendo 3464 conjuntos de ferramentas.

Análise e resultados

- ▶ Redução 80%, 81% e 84,7% nos conjuntos de tarefas originais após filtragem;
- ▶ Os métodos utilizados fazem uso extensivo de agrupamentos por super conjunto de ferramentas;
- ▶ Resultados indicam que, para algumas instâncias, nenhuma troca foi feita em 61% das instancias testadas.

Instâncias construídas

Máquinas	Quantidade de Ferramentas <i>S</i> <i>D</i>		Tarefas	Taxa de Prioritárias	Taxa de Reentrantes	Horizonte de planejamento
2	290	246	15	{0,25; 0,50; 0,75}	0,5	1
2	236	281	20	{0,25; 0,50; 0,75}	0,5	2
2	276	392	25	{0,25; 0,50; 0,75}	0,5	2
2	650	938	75	{0,24; 0,51; 0,75}	0,5	2
2	1390	2005	212	{0,25; 0,50; 0,75}	0,4	6
2	1520	1902	228	{0,25; 0,50; 0,75}	0,6	6
2	2310	3156	399	{0,25; 0,50; 0,75}	0,5	10
6	2690	3506	499	{0,25; 0,50; 0,75}	0,5	4
6	3096	3975	600	{0,25; 0,50; 0,75}	0,5	5
6	3420	4040	699	{0,25; 0,50; 0,75}	0,5	6
6	3527	4715	800	{0,25; 0,50; 0,75}	0,6	7
6	3746	4702	899	{0,25; 0,50; 0,75}	0,6	8
6	3950	5064	1000	{0,25; 0,50; 0,75}	0,6	9
6	4431	5606	1236	{0,25; 0,50; 0,75}	0,6	11

- ▶ Geradas dos dados reais de Dang et al., 2023;
- ▶ Cada grupo rende **3 instâncias**, variando a taxa de prioritárias.
- ▶ Dois conjuntos de 42 instâncias: Same Toolsets (S) e Different Toolsets (D).

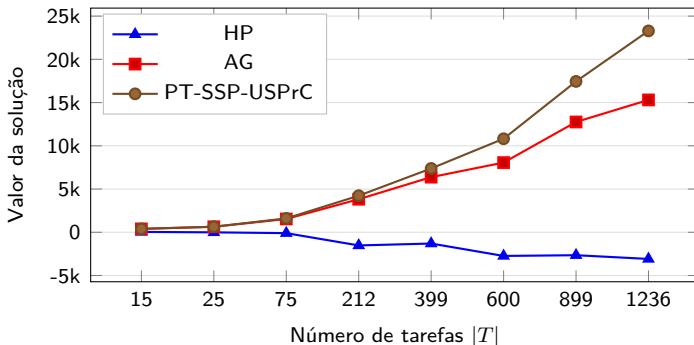
Experimentos — Método Exato

Conj.	$ T $	Variáveis	Restrições	Melhor solução
S	15	7.800	69.797	420
S	20	8.890	85.151	548
S	25	12.580	144.160	657
S	75	103.000	—	modelo não construído
S	1236	13.935.644	—	modelo não construído
D	15	9.915	101.107	397
D	25	25.950	428.205	<i>nenhuma</i>

Três observações

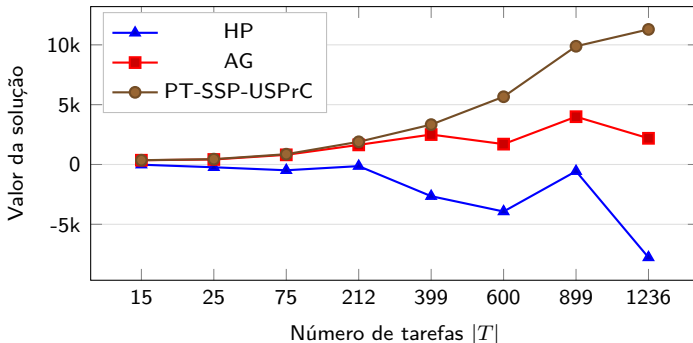
- ▶ Nenhuma execução provou otimalidade em 2 h;
- ▶ O limite superior nunca saiu do **trivial** ($30 \times$ n. de operação);
- ▶ A partir de 75 tarefas o modelo sequer é construído em memória.

Comparação — *same toolset* ($p = 0,75$)



- ▶ A **HP** fica negativa a partir de 25 tarefas: com 75% de prioritárias, as penalidades superam o lucro;
- ▶ PT-SSP-USPrC e AG **empatam** nas instâncias pequenas;
- ▶ A diferença cresce com a escala, PT obtém **34,3%** de vantagem.

Comparação — *different toolset* ($p = 0,75$)



- ▶ Sem estrutura de ferramentas para agrupar
- ▶ **HP** é negativa em **todas** as instâncias;
- ▶ O **AG** estagna
- ▶ O PT-SSP-USPrC continua crescendo (**80,6%** de vantagem).

Experimentos - Heurística e Metaheurísticas

	<i>S</i>	<i>D</i>
PT-SSP-USPrC $\geq$ AG	42/42	42/42
Vantagem sobre AG (média)	13,6%	30,2%
Vantagem sobre AG (máx.)	34,3%	84,0%
Vantagem sobre HP (média)	81,7%	105,5%
HP com solução negativa	12/42	22/42

Conclusão e trabalhos futuros

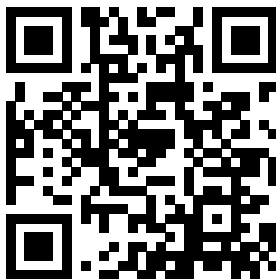
Resultados e contribuições

- ▶ PT Igualou ou superou o AG e HP todas as instâncias;
- ▶ Escalou bem até 1.236 tarefas; desvio padrão máximo de **0,91%**.
- ▶ Novas instâncias, métodos e códigos disponíveis publicamente.

Trabalhos futuros

- ▶ Ampliar o *benchmark* público;
- ▶ Comparação em conjuntos de instâncias de outras variantes adaptadas da literatura.

Uma Abordagem via Parallel Tempering para o Problema de Sequenciamento de Tarefas e Trocas de Ferramentas com Períodos Não Supervisionados, Prioridades e Reentrâncias



<https://github.com/mateus2k2/SSP>



Almeida, André Luís Barroso, Joubert de Castro Lima e Marco Antonio Moreira Carvalho (2025). “Revisiting the parallel tempering algorithm: High-performance computing and applications in operations research”. Em: *Computers & Operations Research* 178, p. 107000.



Dang, Quang-Vinh et al. (2023). “Unsupervised parallel machines scheduling with tool switches”. Em: *Computers and Operations Research* 160, p. 106361.



Tang, Christopher S. e Eric V. Denardo (1988). “Models Arising from a Flexible Manufacturing Machine, Part I: Minimization of the Number of Tool Switches”. Em: *Operations Research* 36.5, pp. 767–777.